Corrigé — Statistiques et probabilités

Effectifs, fréquences, moyenne simple et pondérée, médiane, étendue, probabilité d'un événement, événement contraire, fréquence et probabilité

4e — Mathématiques · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Moyenne $\frac{70}{6} \approx \underline{11{,}7}$; médiane **11,5** (voir méthode) ; étendue $16 - 8 = \underline{8}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{12}{30} = 0{,}4 = \underline{40\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{1}{6}$; $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; (3, 4, 5, 6) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{4}{10} = \underline{0{,}4}$; $1 - 0{,}4 = \underline{0{,}6}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Moyenne $\frac{0+9+10+6}{20} = \frac{25}{20} = \underline{1{,}25}$. Rangés : les 10e et 11e valeurs valent 1 (4 élèves à 0, puis 9 à 1) : médiane **1**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{36+30+8}{6} = \frac{74}{6} \approx \underline{12{,}3}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

3, 6, 9 : $\frac{3}{10}$; 2, 3, 5, 7 : $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$; restent 1, 4, 8, 10 : $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{112}{200} = \underline{0{,}56}$, proche de la probabilité 0,5 : **pas anormal** (la fréquence fluctue autour de 0,5).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\frac{15+70+120+80+90}{25} = \frac{375}{25} = \underline{15 \text{ min}}$.
b) Médiane : 13e valeur (cumulés 3 ; 10 ; 18) : **15 min** ; étendue $30 - 5 = \underline{25 \text{ min}}$.
c) $\frac{4+3}{25} = \underline{28\,\%}$.
d) $\frac{7}{25}$; $\frac{3+7+8}{25} = \underline{\frac{18}{25}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : exercice 1 (11,5).
b) Vrai : événement certain.
c) Faux : $\frac{10+60}{4} = 17{,}5$.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Par exemple **8 ; 9 ; 10 ; 15 ; 18** : somme 60 (moyenne 12), valeur du milieu 10.